

Ustedelsesdato 22-Oct-2009

Revisjonsdato 11-Oct-2023

Revisjonsnummer 7

## AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

### 1.1. Produktidentifikator

**Beskrivelse av produkt:** Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene  
**Cat No. :** 428900000; 428901000  
**Synonymer** Carbobenzoxy chloride; Carbonochloride acid benzylester  
**Molekylar formel** C8 H7 Cl O2

**Unik formelidentifikator (UFI)** 3P78-X3NF-RX0K-TXPE

### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

**Anbefalt bruk** Laboratoriekjemikalier.  
**Frarådet bruk** Ingen informasjon tilgjengelig

### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

#### Firma

**EU-enhet / firmanavn**  
 Thermo Fisher Scientific  
 Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britisk enhet / firmanavn**  
 Fisher Scientific UK  
 Bishop Meadow Road,  
 Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-postadresse** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

For opplysninger i , ring: 001-800-227-6701  
 For opplysninger i , ring: +32 14 57 52 11

Telefonnummer i nødstilfelle, :+32 14 57 52 99  
 Telefonnummer i nødstilfelle, :201-796-7100

Telefonnummer, :800-424-9300  
 Telefonnummer, :703-527-3887

**GIFTINFORMASJONSSENTRALEN -** Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftiging  
**Nødinformatjonstjenester** Giftinformasjonen  
 Døgnåpen telefon: 22 59 13 00  
 Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare.

## AVSNITT 2 FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

## CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

### Fysiske farer

Brannfarlige væsker  
Stoffer/blandinger som etser metall

Kategori 2 (H225)  
(H290)

### Helsefarer

Aspirasjonsgiftighet  
Akutt innåndingstoksisitet - damper  
Hudetsing/hudirritasjon  
Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon  
Hudsensibilisering  
Kreftfremkallende  
Reproduksjonstoksisitet  
Spesifikk målorgan systemisk giftighet - (enkel utsettelse)  
Spesifikk målorgan giftighet - (gjentatt utsettelse)

Kategori 1 (H304)  
Kategori 4 (H332)  
Kategori 1 (H314) B  
Kategori 1 (H318)  
Kategori 1 (H317)  
Kategori 1B (H350)  
Kategori 2 (H361d)  
Kategori 3 (H335) (H336)  
Kategori 2 (H373)

### Miljøfarer

Akutt giftighet i vann  
Kronisk giftighet i vannmiljøet

Kategori 1 (H400)  
Kategori 1 (H410)

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## 2.2. Merkingselementer



Signalord

Fare

### Fareutsagn

H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H332 - Farlig ved innånding  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H350 - Kan forårsake kreft  
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
Kan gi en allergisk reaksjon

### Sikkerhetssetninger

P210 - Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt

# SIKKERHETS DATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

P303 + P361 + P353 - VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann  
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm  
P301 + P330 + P331 - VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning  
P305 + P351 + P338 - VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen  
P310 - Kontakt umiddelbart GIFTINFORMASJONSSENTRALEN eller lege

## Tilleggs EU-merking

Forbeholdt yrkesmessige brukere

## 2.3. Andre farer

Dekomponerer i kontakt med vann  
Lachrymator (tåregass) (substanser som øker tårestrømmen).  
Giftig for landvirveldyr  
Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komponent            | CAS Nr   | EC-nummer:        | Velktprosent | CLP klassifisering - Forordning (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                                               |
|----------------------|----------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen               | 108-88-3 | 203-625-9         | 50           | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361d)<br>STOT RE 2 (H373)                                                                     |
| Benzylklorid         | 100-44-7 | EEC No. 202-853-6 | >0.1         | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Carc. 1B (H350)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Skin Sens. 1 (H317) |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | EEC No. 207-925-0 | 50           | Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)                                                                              |

| Komponent            | Spesifikke konsentrasjonsgrenser (SCL) | M-faktor | Komponentnotater |
|----------------------|----------------------------------------|----------|------------------|
| Benzyl chloroformate | STOT SE 3 >= 5%                        | 1        | -                |

Fullstendig tekst for Fareutsagn: se seksjon 16

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

**Generelle råd** Vis dette sikkerhetsdatabladet til legen. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.

**Kontakt med øyne** Skyll umiddelbart med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hudkontakt</b>                               | Vask umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Svelging</b>                                 | IKKE framkall brekninger. Kontakt umiddelbart lege eller giftinformasjonssentralen. Hvis brekninger skjer naturlig, få personen til å lene seg ramover.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Innånding</b>                                | Gi kunstig åndedrett dersom pasienten ikke puster. Bruk ikke munn-til-munn-metoden hvis personen har svelget eller innåndet stoffet; gi kunstig åndedrett ved bruk av en lommemaske utstyrt med en enveis ventil eller annet egnet medisinsk åndedrettsutstyr. Flytt til frisk luft. Øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Fare for alvorlig lungeskade (ved aspirasjon). |
| <b>Personlig verneutstyr for førstehjelpere</b> | Se til at helsepersonellet vet hvilke(t) stoff(er) som er involvert, og tar forholdsregler for å beskytte seg selv og hindre spredning av kontaminering.                                                                                                                                                                                                                 |

## 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Forårsaker forbrenninger i alle eksponeringsveier. Kan forårsake allergisk hudreaksjon. Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes: Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon: Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling

## 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

**Merknader til leger** Behandle symptomene.

## AVSNITT 5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

### 5.1. Slukningsmidler

#### **Egnede slukningsmidler**

Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Tørrkemikalie, Tørr sand, Alkoholbestandig skum. Vanntåke kan brukes til å avkjøle lukkede beholdere.

#### **Brannslukningsmidler som ikke skal brukes av sikkerhetsgrunner**

Vann.

### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper. Produktet forårsaker forbrenninger på øyne, hud og slimhinner. Brannfarlig. Beholdere kan eksplodere ved oppvarming. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampene kan gå tilbake til antenningskilden og slå tilbake. Avrenning fra brannslukning må ikke komme inn i avløp eller vannbaner.

#### **Farlige forbrenningsprodukter**

Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO<sub>2</sub>), Hydrogenkloridgass.

### 5.3. Råd til brannmannskaper

Som ved alle branner, må det brukes selvstendig trykkpusteapparat, MSHA/NIOSH (godkjent eller tilsvarende) og fullt verneutstyr. Termisk nedbrytning kan avgi irriterende gasser og damper.

## AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk påkrevd, personlig verneutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Evakuer personell til sikkert område. Hold personer vekk fra

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

av spill/lekkasje og på losiden av dem. Fjern alle antennelseskilder. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

## 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke skylles ned i overflatevann eller kloakkanlegg. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Ikke la produktet komme ned i avløp. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sug opp med inert absorberende materiale. Oppbevares i egnede lukkede beholdere for avfallsbehandling. Fjern alle antennelseskilder. Bruk gnistfritt verktøy og eksplosjonssikkert utstyr.

## 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referer til vernetiltak som er oppført på liste under punkt 8 og 13.

## AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Benytt personlig verneutstyr / ansiktsskjerm. Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Unngå innånding av tåke/damper/spray. Må ikke svelges. Kontakt lege øyeblikkelig hvis stoffet svelges. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Bruk kun gnistfritt verktøy. For å unngå antennelse av damper p.g.a. statisk elektrisitet må alle metaldeler i utstyret være jordnet. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

### Hygienetiltak

Må håndteres i henhold til industriell hygiene- og sikkerhetspraksis. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Ta av og vask tilsølte klær og hansker, inkludert på innsiden, før de brukes på nytt. Vask hendene før pauser og etter arbeidstid slutt.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Eksplosjonsfarlig område. Holdes unna varme, gnister og ild. Oppbevares nedkjølt. Korrosivt område. Emballasjen skal oppbevares på et tørt og godt ventilert sted.

Klasse 3

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Bruk i laboratorier

## AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

### 8.1. Kontrollparametere

#### Eksponeringsgrenser

liste kilde EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC NO - Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften). Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over administrative normer. Arbeidstilsynet

| Komponent | Den europeiske unionen                                                         | U.K                                                        | Frankrike                                                                            | Belgia                                                                     | Spania                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Toluen    | TWA: 50 ppm (8hr)<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> (8hr)<br>STEL: 100 ppm (15min) | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 76.8 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 77 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 384 |

# SIKKERHETS DATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|              |                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>Skin | TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 191 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin                                                                 | (8 heures). restrictive<br>limit TWA / VME: 1000<br>mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 100 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 384<br>mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>STEL / VLCT: 1500<br>mg/m <sup>3</sup> .<br>Peau | minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 192<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |
| Benzylklorid |                                                | STEL: 1.5 ppm 15 min<br>STEL: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 ppm 8 hr<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. | TWA / VME: 1 ppm (8<br>heures).<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>heures).<br>STEL / VLCT: 2 ppm.<br>STEL / VLCT: 11<br>mg/m <sup>3</sup> .                                                                                                | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 5.3 mg/m <sup>3</sup> 8 uren       | TWA / VLA-ED: 1 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 5.3<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                             |

| Komponent    | Italia                                                                                                             | Tyskland                                                                                                                                                                                                                                                                               | Portugal                                                                                                                                         | Nederland                                                                      | Finland                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 380 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 25 ppm 8 tunteina<br>TWA: 81 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
| Benzylklorid |                                                                                                                    | Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TWA: 1 ppm 8 horas                                                                                                                               |                                                                                | TWA: 0.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>Ceiling: 1.5 ppm<br>Ceiling: 7.9 mg/m <sup>3</sup>                                 |

| Komponent    | Østerrike                                                                                                                                                               | Danmark                                                                                                                                       | Sveits                                                                                                                                                       | Polen                                                                                   | Norge                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 380 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 190 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 200 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 760 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 200 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 37.5 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 141 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
| Benzylklorid | TRK-KZGW: 0.8 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>Haut<br>TRK-TMW: 0.2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                 | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                | Haut/Peau<br>TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden                                                                                                         | STEL: 9 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach     | Ceiling: 1 ppm<br>Ceiling: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                           |

| Komponent    | Bulgaria                                                                                                         | Kroatia                                                                                                                                                                       | Irland                                                                                                                         | Kypros                                                                                                                                  | Tsjekkia                                                                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | TWA: 50 ppm<br>TWA: 192.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 384.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 192 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 384 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>TWA: 50 ppm 8 hr.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 500 mg/m <sup>3</sup> |
| Benzylklorid | TWA: 3.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 5.0 mg/m <sup>3</sup>                                                       | kože<br>TWA-GVI: 0.5 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.                                                                                          | TWA: 1 ppm 8 hr.<br>STEL: 0.5 ppm 15 min                                                                                       |                                                                                                                                         | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup>                                             |

# SIKKERHETS DATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|  |  |                                                                                  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | STEL-KGVI: 1.5 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 7.9 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Komponent    | Estland                                                                                                                                               | Gibraltar                                                                                                                          | Hellas                                                                                                                                 | Ungarn                                                                                                                             | Island                                                                                                                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8 tundides.<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 100 ppm 15 minutites.<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 380 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 190 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | STEL: 50 ppm<br>STEL: 188 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 94 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation |
| Benzylklorid | TWA: 1 ppm 8 tundides.<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 2 ppm 15 minutites.<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites.               |                                                                                                                                    | TWA: 1 ppm<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 2.6 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás   | STEL: 1 ppm<br>STEL: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                   |

| Komponent    | Latvia                                                                                                                             | Litauen                                                                                                    | Luxembourg                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                               | Romania                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | skin - potential for cutaneous exposure<br>STEL: 40 ppm<br>STEL: 150 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 14 ppm<br>TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15 minuti<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15 minute<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |
| Benzylklorid | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                           | TWA: 1 ppm IPRD<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 2 ppm<br>STEL: 11 mg/m <sup>3</sup>              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | TWA: 1 ppm 8 ore<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 1.5 ppm 15 minute<br>STEL: 8 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                       |

| Komponent            | Russland                                                     | Slovakiske Republiikk                                                                                             | Slovenia                                                                                                                              | Sverige                                                                                                                                                                  | Tyrkia                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen               | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 1264<br>MAC: 150 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 384 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15 minutah<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 100 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 192 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15 dakika<br>STEL: 384 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
| Benzylklorid         | MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                                   |                                                                                                                   | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah                                                           | Indicative STEL: 2 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 11 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 1 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV        |                                                                                                                                     |
| Benzyl chloroformate | Skin notation<br>MAC: 0.5 mg/m <sup>3</sup>                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |

**Biologiske grenseverdier**  
liste kilde

| Komponent | Den europeiske unionen | Storbritannia | Frankrike              | Spania                   | Tyskland          |
|-----------|------------------------|---------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| Toluen    |                        |               | Toluene: 1 mg/L venous | o-Cresol: 0.6 mg/L urine | Toluene: 600 µg/L |

# SIKKERHETS DATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|  |  |  |                                                                              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | blood end of shift<br>Hippuric acid: 2500 mg/g creatinine urine end of shift | end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood start of last shift of workweek<br>Toluene: 0.08 mg/L urine end of shift | whole blood (immediately after exposure)<br>Toluene: 75 µg/L urine (end of shift)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts)<br>o-Cresol (after hydrolysis): 1.5 mg/L urine (end of shift) |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Komponent | Italia | Finland                                                       | Danmark | Bulgaria                                                                                  | Romania                                                                        |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen    |        | Toluene: 500 nmol/L blood in the morning after a working day. |         | Hippuric acid: 1.6 mmol/mmol Creatinine urine at the end of exposure or end of work shift | Hippuric acid: 2 g/L urine end of shift<br>o-Cresol: 3 mg/L urine end of shift |

| Komponent | Gibraltar | Latvia                                                                                        | Slovakiske Republikk                                                                                                                                                                                                                                          | Luxembourg | Tyrkia |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Toluen    |           | Hippuric acid: 1.6 g/g Creatinine urine end of shift<br>Toluene: 0.05 mg/L blood end of shift | Toluene: 600 µg/L blood end of exposure or work shift<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine after all work shifts for long-term exposure<br>o-Cresol: 1.5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>Hippuric acid: 1600 mg/g creatinine end of exposure or work shift |            |        |

## Overvåkingmetoder

EN 14042:2003 Tittelidentifikasjon: Luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning når det gjelder anvendelse og bruk av prosedyrer for vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske stoffer.

## DNEL (Derived No Effect Level) / Avledet minimumseffektnivå (DMEL)

Se tabell for verdier

| Component                 | Akutt effekt lokal (Hud) | Akutt effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|---------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 50 ) |                          |                              |                               | DNEL = 384mg/kg bw/day            |

| Component                 | Akutt effekt lokal (Innånding) | Akutt effekt systemisk (Innånding) | Kroniske effekter lokal (Innånding) | Kroniske effekter systemisk (Innånding) |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 50 ) | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>    | DNEL = 384mg/m <sup>3</sup>        | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>         | DNEL = 192mg/m <sup>3</sup>             |

## PNEC (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

Se verdier under.

| Component                 | Ferskvann       | Ferskvann sediment | Vann intermitterende | Mikroorganismer i kloakkbehandling sanlegg | Jord (Landbruk)          |
|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 50 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC = 16.39mg/kg  | PNEC = 0.68mg/L      | PNEC = 13.61mg/L                           | PNEC = 2.89mg/kg soil dw |

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|  |  |             |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|
|  |  | sediment dw |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|--|

| Component                 | Sjøvann         | Sjøvann sediment                    | Sjøvann intermitterende | Næringskjede | Luft |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 50 ) | PNEC = 0.68mg/L | PNEC =<br>16.39mg/kg<br>sediment dw |                         |              |      |

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Tekniske tiltak

Brukes bare under en kjemisk avtrekkshette. Se til at det finnes øyespylingsstasjoner og sikkerhetsdusjer nær arbeidsstedet. Bruk eksplosjonssikkert elektrisk-/ventilasjons-/belysningsutstyr. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, særlig i lukkede rom.

Det bør iverksettes tiltak for kontroll av farlige stoffer ved kilden, som konstruksjonsmessige tiltak som isolerer eller innelukker prosessen, iverksetting av endringer i prosesser eller utstyr som minsker utslipp eller kontakt, og bruk av formålstjenlig utformete avtrekkssystemer

### Personlig verneutstyr

#### Vernebriller

Vernebriller (EU-standard - EN 166)

#### Håndvern

Vernehansker

| Hanskemateriale                                           | Gjennombruddstid                | Hansketykkelse | EU-standard | Hanske kommentarer |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------------------|
| Naturgummi<br>Butylgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se produsentens<br>anbefalinger | -              | EN 374      | (minstekrav)       |

#### Hud- og kroppsværn

Bruk passende vernehansker og verneklær for å unngå hudkontakt.

Inspiser hansker før bruk

Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren.

Referer til produsent / leverandør for informasjon

Sikre hansker er egnet for oppgaven; kjemisk kompatibilitet, behendighet, operasjonelle forhold, Bruker mottakelighet, f.eks allergiske reaksjoner

Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid

Fjern hansker med omhu unngå hud forurensning

#### Åndedrettsvern

Hvis arbeiderne eksponeres for konsentrasjoner over eksponeringsgrensen, må de bruke egnet, sertifisert åndedrettsvern.

For å beskytte brukeren, må åndedrettsvern passe riktig og brukes og vedlikeholdes på korrekt måte

#### Storskala / bruk i nødstilfeller

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 136 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer  
**Anbefalt filtertype:** Partikkelfilter etter EN 143 eller Syregasser filter Type E Gul samsvar med EN14387

#### Småskala / Laboratory bruk

Bruk en respirator som er godkjent etter NIOSH/MSHA eller Europeisk standard EN 149:2001 hvis eksponeringsgrensene overskrides eller det opptrer irritasjon eller andre symptomer

**Anbefalt halvmaske:** - Valve filtrering: EN405; eller; Halvmaske: EN140; pluss filter, EN141

Når RPE brukes en ansiktsmaske Form test bør gjennomføres

#### Miljømessige

#### eksponeringskontroller

Ikke la produktet komme ned i avløp. Ikke la materialet forurense grunnvannssystemet. Lokale myndigheter må informeres dersom betydelige utslipp ikke kan avgrenses.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

## 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                        |                                |                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Fysisk tilstand                        | Væske                          |                                         |
| Utseende                               | Lys gul - Lys rosa             |                                         |
| Lukt                                   | Karakteristisk                 |                                         |
| Luktterskel                            | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Smeltepunkt/frysepunkt                 | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Mykgjøringspunkt                       | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Kokepunkt/kokepunktintervall           | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Antennelighet (Væske)                  | Meget brannfarlig              | På grunnlag av testdata                 |
| Antennelighet (fast stoff, gass)       | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Ekspljosjonsgrenser                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Flammepunkt                            | 7 °C / 44.6 °F                 | Metode - Ingen informasjon tilgjengelig |
| Selvantennelsestemperatur              | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Spaltingstemperatur                    | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| pH                                     | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Viskositet                             | Ingen data er tilgjengelig     |                                         |
| Vannløselighet                         | Nedbrytes                      |                                         |
| Løselighet i andre løsemidler          | Ingen informasjon tilgjengelig |                                         |
| Partisjonskoeffisient (n-oktanol/vann) |                                |                                         |
| Komponent                              | log Pow                        |                                         |
| Toluen                                 | 2.73                           |                                         |
| Benzylklorid                           | 2.3                            |                                         |
| Damptrykk                              | 2 mmHg @ 78 °C                 |                                         |
| Tetthet / Tyngdekraft                  | 1.010                          |                                         |
| Bulketthet                             | Ikke relevant                  | Væske                                   |
| Dampetthet                             | Ingen informasjon tilgjengelig | (Luft = 1.0)                            |
| Partikkelegenskaper                    | Ikke relevant (væske)          |                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Molekylar formel       | C8 H7 Cl O2                                      |
| Molekylær vekt         | 170.6                                            |
| Ekspllosive egenskaper | Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft |

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen, basert på tilgjengelig informasjon

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Fuktighetsfølsom.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Farlig polymerisering | Farlig polymerisering forekommer ikke. |
| Farlige reaksjoner    | Ingen ved normal prosesshåndtering.    |

### 10.4. Forhold som skal unngås

Uforenlige produkter. Overoppheting. Holdes unna åpen ild, varme flater og antenningskilder. Eksponering til fuktig luft eller vann.

### 10.5. Uforenlige materialer

Sterke oksidasjonsmidler. Syrer. Baser. Alkoholer. Aminer.

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

## 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO<sub>2</sub>). Hydrogenkloridgass.

## AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

#### Produktinformasjon

##### (a) akutt giftighet,;

Oral

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Dermal

Klassifiseringskriteriene er ikke oppfylt, basert på tilgjengelige data

Innånding

Kategori 4

#### Toksikologidata for komponentene

| Komponent            | LD50 munn                | LD50 hud                      | LC50 Inhalering                          |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Toluen               | > 5000 mg/kg ( Rat )     | LD50 = 12000 mg/kg ( Rabbit ) | 26700 ppm ( Rat ) 1 h                    |
| Benzylklorid         | LD50 = 625 mg/kg ( Rat ) | -                             | LC50 = 0.74 mg/L ( Rat ) 2 h             |
| Benzyl chloroformate | LD50 = 3 g/kg ( Rat )    | -                             | LC50 = 590 mg/m <sup>3</sup> ( Rat ) 4 h |

##### (b) Hudetsende / irritasjon;

Kategori 1 B

##### (c) alvorlig øyeskade / irritasjon;

Kategori 1

##### (d) Sensibilisering;

Respiratorisk

Ingen data er tilgjengelig

Huden

Kategori 1

Ingen informasjon tilgjengelig

##### (e) mutagenitet i kjønnsceller;

Ingen data er tilgjengelig

##### (f) kreftfremkallende;

Kategori 1B

Mulig kreftfare. Kan forårsake kreft basert på dyredata Tabellen nedenfor angir om hvorvidt hvert av byråene har listet noen av ingrediensene som karsinogener

| Komponent    | EU           | UK | Tyskland | IARC     |
|--------------|--------------|----|----------|----------|
| Benzylklorid | Carc Cat. 1B |    | Cat. 2   | Group 2A |

##### (g) reproduksjonstoksisitet;

Effekter på forplantningsevnen

Kategori 2

Kan gi fosterskader.

##### (h) STOT-enkel eksponering;

Kategori 3

Resultater / Målorganer

Sentralnervesystemet (CNS), Luftveiene.

##### (i) STOT-gjentatt eksponering;

Kategori 2

Målorganer

Ingen kjent, Øynene, Huden, Luftveiene, Mage-tarmkanal, Sentralnervesystemet (CNS), Neuropsychological effects, Ører.

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

(j) aspirasjonsfare;

Kategori 1

**Symptomer / effekter,  
både akutte og forsinkede**

Innånding av høye dampkonsentrasjoner kan forårsake symptomer som hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og brekninger. Produktet er etsende. Bruk av tarmskylling eller fremkalt oppkast er kontraindisert. Mulig perforering av magen eller spiserøret må undersøkes. Svelging forårsaker alvorlige hevelser, alvorlige skader på bløtvev og fare for perforasjon. Symptomer på allergisk reaksjon kan være utslett, kløe, hevelse, pustevansker, prikking i hender og føtter, svimmelhet, brystmerter, muskelsmerter, eller spyling.

## 11.2. Informasjon om andre farer

**Endokrine forstyrrende egenskaper** Vurdere hormonforstyrrende egenskaper for menneskers helse. Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere.

## AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

**Økotoksisitetseffekter**

Produktet inneholder følgende substanser som er farlige for omgivelsen. Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Reagerer med vann slik at ingen økotoksikologiske data for stoffet foreligger.

| Komponent    | Ferskvannsfisk                                                                                                 | vannloppe                                                                                          | Ferskvannsalge                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | 50-70 mg/L LC50 96 h<br>5-7 mg/L LC50 96 h<br>15-19 mg/L LC50 96 h<br>28 mg/L LC50 96 h<br>12 mg/L LC50 96 h   | EC50: = 11.5 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 5.46 - 9.83 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) | EC50: = 12.5 mg/L, 72h static<br>(Pseudokirchneriella subcapitata)<br>EC50: > 433 mg/L, 96h<br>(Pseudokirchneriella subcapitata) |
| Benzylklorid | LC50: = 4 mg/L, 96h static<br>(Brachydanio rerio)<br>LC50: 4.4 - 5.6 mg/L, 96h static<br>(Pimephales promelas) |                                                                                                    |                                                                                                                                  |

| Komponent            | Microtox                                                                     | M-faktor |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Toluen               | EC50 = 19.7 mg/L 30 min                                                      |          |
| Benzylklorid         | EC50 = 1.92 mg/L 5 min<br>EC50 = 2.25 mg/L 15 min<br>EC50 = 2.97 mg/L 30 min |          |
| Benzyl chloroformate |                                                                              | 1        |

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

**Persistens**

Løselig i vann, Persistens er lite sannsynlig, basert på tilgjengelig informasjon.

**Nedbrytbarhet**

Dekomponerer i kontakt med vann.

| Component                 | Nedbrytbarhet |
|---------------------------|---------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 50 ) | 86% (20d)     |

**Nedbrytning i  
kloakkrenseanlegg**

Inneholder materialer som vites å være farlige for omgivelsene, eller som ikke er nedbrytbare i kloakkrenseanlegg. Dekomponerer i kontakt med vann.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulering er lite sannsynlig; Produktet bioakkumuleres ikke, på grunn av reaksjon med vann

| Komponent    | log Pow | Biokonsentrasjonsfaktor (BCF) |
|--------------|---------|-------------------------------|
| Toluen       | 2.73    | 90                            |
| Benzylklorid | 2.3     | Ingen data er tilgjengelig    |

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vannløselig, og kan spres i vannmiljøet. Dekomponerer i kontakt med vann. Vil sannsynligvis være mobilt i miljøet på grunn av vannløseligheten. Er ikke sannsynlig å være mobilt i miljøet. Svært mobile i jord

## 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dekomponerer i kontakt med vann.

## 12.6. Endokrine forstyrrende egenskaper

### Opplysninger om hormonhermer

Dette produktet inneholder ingen kjente eller mistenkte hormonhermere

## 12.7. Andre skadelige effekter

### Persistente organiske forurensende Ozonforbrukende potential

Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes  
Dette produktet inneholder ikke noen kjente stoffer eller stoffer som mistenkes

## AVSNITT 13. DISPONERING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfall fra rester/ubrukte produkter

Avfall klassifisert som farlig. Kast i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall. Deponeres i samsvar med lokale forskrifter.

#### Forurensset emballasje

Kast denne beholderen til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. Tomme beholdere inneholder produktrester (flytende og/eller damp) og kan være farlige. Produktet og den tomme beholderen må oppbevares atskilt fra varme og antenningskilder.

#### Europeisk avfallskatalog

I henhold til Europeisk avfallsliste, er avfallskoder ikke produktspesifikke men bruksområde-spesifikke.

#### Annen informasjon

Må ikke tømmes i avløpssystem. Avfallskoder skal tilordnes av brukeren på grunnlag av bruksområdet for produktet. Kan forbrennes eller deponeres på søppelplass hvis det skjer i samsvar med lokale forskrifter. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Store mengder vil virke inn på pH-en og skade vannlevende organismer. La ikke kjemikaliet komme ut i miljøet.

## AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

### IMDG/IMO

#### 14.1. FN-nummer

UN2920

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Etsende væske, brennbar, n.o.s.

##### Korrekt teknisk navn

(BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8

##### Subsidiær fareklasse

3

#### 14.4. Emballasjegruppe

I

### ADR

#### 14.1. FN-nummer

UN2920

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Etsende væske, brennbar, n.o.s.

##### Korrekt teknisk navn

(BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

8

##### Subsidiær fareklasse

3

#### 14.4. Emballasjegruppe

I

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

## IATA

**14.1. FN-nummer** UN2920  
**14.2. FN-forsendelsesnavn** CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.\*  
**Korrekt teknisk navn** (BENZYL CHLOROFORMATE, TOLUENE)  
**14.3. Transportfareklasse(r)** 8  
**Subsidiær fareklasse** 3  
**14.4. Emballasjegruppe** I

**14.5. Miljøfarer** Farlig for miljøet  
 Produktet er vannforurensende ifølge kriteriene som er angitt av IMDG/IMO

**14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk** Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

**14.7. Transport i bulk i henhold til vedlegg II av MARPOL73/78 og IBC-koden** Ikke aktuelt, emballert varer

## AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

#### Internasjonale inventarlistes

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinene (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent            | CAS Nr   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Toluen               | 108-88-3 | 203-625-9 | -      | -   | X     | X    | KE-33936 | X    | X    |
| Benzylklorid         | 100-44-7 | 202-853-6 | -      | -   | X     | X    | KE-05729 | X    | X    |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | 207-925-0 | -      | -   | X     | X    | KE-02790 | X    | X    |

| Komponent            | CAS Nr   | TSCA (Toxic Substances Control Act) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Toluen               | 108-88-3 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Benzylklorid         | 100-44-7 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | X                                   | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Forkortelser: X - Oppført '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorisasjon/restriksjoner i henhold til EU REACH

| Komponent    | CAS Nr   | REACH (1907/2006) - Tillegg XIV - stoffer som krever autorisasjon | REACH (1907/2006) - Tillegg XVII - Restriksjoner på visse farlige stoffer                                                          | REACH-forordningen (EC 1907/2006) artikkel 59 - Kandidatliste over stoffer med svært stor bekymring (SVHC) |
|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen       | 108-88-3 | -                                                                 | Use restricted. See item 48. (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                          |
| Benzylklorid | 100-44-7 | -                                                                 | Use restricted. See item 72.                                                                                                       | -                                                                                                          |

# SIKKERHETSDATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|                      |          |   |                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                      |          |   | (see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 28.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) |   |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)                                                                                                             | - |

## REACH-lenker

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent            | CAS Nr   | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - Kvalifiserte mengder for Major Accident Varsling | Seveso III-direktivet (2012/18/EC) - Kvalifiserte Mengder for sikkerhetsrapport Krav |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toluen               | 108-88-3 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Benzylklorid         | 100-44-7 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |
| Benzyl chloroformate | 501-53-1 | Ikke relevant                                                                         | Ikke relevant                                                                        |

## Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 649/2012 av 4. juli 2012 om eksport og import av farlige kjemikalier

Ikke relevant

## Inneholder komponent(er) som oppfyller en 'definisjon' av per & polyfluoralkylsubstans (PFAS)?

Ikke relevant

Vær oppmerksom på direktiv 98/24/EC av om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet mot fare i forbindelse med kjemisk agens på arbeidsplassen .

Vær oppmerksom på direktiv 2000/39/EF som fastsetter en første liste over rettledeende grenseverdier for yrkesmessig eksponering

Vær oppmerksom på direktiv 94/33/EU om vern av unge personer på arbeidsplassen

Ta note av Dir 92/85/EC om vern av gravide og ammende kvinner på jobb

Ta note av Dir 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater

## Nasjonale forordninger

## WGK klassifisering

Vannfareklasse = 3 (egenklassifisering)

| Komponent            | Tyskland Water Klassifisering (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Klasse                                           |
|----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Toluen               | WGK3                                 |                                                                     |
| Benzylklorid         | WGK3                                 | Krebserzeugende Stoffe - Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration) |
| Benzyl chloroformate | WGK2                                 |                                                                     |

| Komponent | Frankrike - INRS (Tabeller over yrkessykdommer)               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| Toluen    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 4bis, RG 84 |

| Component | Switzerland - Ordinance on the | Switzerland - Ordinance on | Switzerland - Ordinance of the |
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|-----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

# SIKKERHETS DATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

|                                         | Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Toluen<br>108-88-3 ( 50 )               | Prohibited and Restricted Substances                                            | Group I                                              |                                                              |
| Benzylklorid<br>100-44-7 ( >0.1 )       | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |
| Benzyl chloroformate<br>501-53-1 ( 50 ) | Prohibited and Restricted Substances                                            |                                                      |                                                              |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke nødvendig for blandinger

## AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER

### Full tekst for H-setningene som er omtalt i punkt 2 og 3

H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene  
H314 - Gir alvorlige etseskader på hud og øyne  
H318 - Gir alvorlig øyeskade  
H335 - Kan forårsake irritasjon av luftveiene  
H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet  
H350 - Kan forårsake kreft  
H361d - Mistenkes for å kunne gi fosterskader  
H373 - Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering  
H400 - Meget giftig for liv i vann  
H410 - Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann  
H225 - Meget brannfarlig væske og damp  
H290 - Kan være etsende for metaller  
H302 - Farlig ved svelging  
H315 - Irriterer huden  
H317 - Kan utløse en allergisk hudreaksjon  
H331 - Giftig ved innånding

### Forkortelser

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europeisk stoffliste over kommersielt bestående, kjemiske stoffer/EU-liste over innmeldte, kjemiske stoffer

**PICCS** - Filippinenes liste over kjemikalier og kjemiske stoffer

**IECSC** – Kina, stoffliste over kjemiske stoffer

**KECL** - Korea, eksisterende kjemiske stoffer og stoffer under vurdering

**WEL** - Administrativ norm

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikansk organisasjon for statens industrihygienikere)

**DNEL** - Avledede ingen virkning nivå

**RPE** - Åndedrettsvern

**LC50** - Dødelig konsentrasjon 50%

**NOEC** - Ingen observert effekt konsentrasjon

**PBT** - Persistent, bioakkumulerende, Giftig

**TSCA** - Amerikansk lov om kontroll med toksiske stoffer, del 8(b), stoffliste

**DSL/NDL** - Kanadiske lister over stoffer med lokalt/utenlandsk opphav

**ENCS** – Japan, stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer

**AICS** - Australias stoffliste over kjemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealands stoffliste

**TWA** - Tidsvektet gjennomsnitt

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

**PNEC** (beregnet høyeste konsentrasjon uten virkning)

**LD50** - Dødelig dose 50%

**EC50** - Effektiv konsentrasjon 50%

**POW** - Fordelingskoeffisienten oktanol: Vann

**vPvB** - svært persistent, svært bioakkumulerende

**ADR** - Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling

**BCF** - Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)

**Viktigste litteraturreferanser og datakilder**

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Internasjonal konvensjon om hindring av forurensning fra skip

**ATE** - Akutt giftighet estimat

**VOC** - (flyktige organiske forbindelser)

# SIKKERHETS DATABLAD

Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene

Revisjonsdato 11-Oct-2023

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhetsdatabladet, Chemadvisor - LOLI, Merck indeks, RTECS

**Klassifisering og prosedyre som brukes for avledning av klassifisering for blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| <b>Fysiske farer</b> | På grunnlag av testdata |
| <b>Helsefarer</b>    | Beregningsmetode        |
| <b>Miljøfarer</b>    | Beregningsmetode        |

## Opplæringsråd

Opplæring i kjemisk fare, som omfatter merking, sikkerhetsdataark, personlig verneutstyr og hygiene.

Bruk av personlig verneutstyr, inkludert korrekt valg, forenlighet, gjennombruddsterskler, pleie, vedlikehold, tilpasning og EN-standarder.

Førstehjelp for kjemisk eksponering, inkludert bruk av øyevask og sikkerhetsdusjer.

Opplæring i kjemisk hendelsesrespons.

**Utstedelsesdato** 22-Oct-2009

**Revisjonsdato** 11-Oct-2023

**Revisjonsoppsummering** Oppdaterte punkter i sikkerhetsdatabladet.

**Dette sikkerhetsdatabladet retter seg etter kravene til Bestemmelse (EF) nr. 1907/2006.**

## Ansvarsfraskrivelse

Opplysningene som er gitt i dette sikkerhetsdatabladet er korrekte, så langt vi kjenner til, og ifølge foreliggende informasjon og antakelser på utgivelsesdatoen. Opplysningene som er gitt, er bare ment å være rådgivende når det gjelder sikker håndtering, bruk, behandling, oppbevaring, transport, avhending og utslipp, og skal ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder bare for de spesifikke materialene, og gjelder ikke hvis det blir brukt sammen med andre materialer eller i prosesser, bortsett fra hvis dette er angitt i teksten

**Slutt på sikkerhetsdatabladet**